

```
1 %função obter o alfa para todos os Mmax -----
2 %-----
3 %%function funcao_alfaCorrigido_Mmax
4 % Aplicação do protocolo de detecção na condição de Ho -----
5 function [alfa_corrigido,cost_alfa, P] =funcao_alfaCorrigido_Mmax(nRuns, ✓
Mmax,FP_desejado)
6 %parametros de entrada -----
7 % pentrada = ;
8 FP_desejado = 0.05;
9 nRuns = 100;
10 Mmax = 20; %número máximo de janela
11 alfa_teste = 0.05;
12 %-----
13 %parâmetros default
14 % fs = 64;
15 tj = 32; %cada janela um segundo
16 bin = 8;
17
18 Ntotal = Mmax*tj; %número de pontos totais
19
20 %Na simulação iremos estimar a aplicação do detector a cada janela
21 ord = zeros(nRuns,Mmax); %armazena os valores dos detectores a cada ✓
experimento.
22
23 for ii = 1: nRuns
24     x = randn(Ntotal,1);
25     x = reshape(x,tj,Mmax); %dividir em janelas
26     %aplicar o detector a cada janela -----
27     xfft = fft(x); %aplico uma única vez a FFT.
28     for M = 2:Mmax %fazer para cada acrescimo de uma janela
29         ord(ii,M) = msc_fft(xfft(bin,1:M),M);
30     end
31 end
32
33
34 %% obter todos os parâmetros
35 P = parametros_protocolo(Mmax);
36 % P=pentrada;
37 alfa_corrigido = nan*ones(size(P,1),1);
38 cost_alfa = nan*ones(size(P,1),1);
39
40 for ii = 1:size(P,1)
41     Mmin = P(ii,1);
42     Mstep = P(ii,2);
43     Mmax = P(ii,3);
44     MM = Mmin:Mstep:Mmax;
45     disp([num2str(ii*100/size(P,1)),'%'])
46
```

```
47     det = ord(:,MM);
48     alfa = 0.05; %TAXA DE FALSO POSITIVO DE CADA TESTES
49     options = optimset('MaxIter', 50);
50     cc = @(alfa) funcao_custo(alfa ,MM, det, FP_desejado);
51     [alfa, cost] = fmincg(cc,alfa, options);
52     alfa_corrigido(ii) = alfa;
53
54     if ~isempty(cost)
55         cost_alfa(ii) = cost(end);
56     end
57
58 end
59
60 %salvar as variáveis
61 alfa = alfa_teste; % eu coloquei
62 save(['NDC_Unitario_Mmax_' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str(alfa) ✓
63     '_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'], 'alfa_corrigido', ...
64     'P', 'nRuns', 'alfa', 'FP_desejado')
65
66 t1 = table(P, alfa_corrigido, cost_alfa);
67 % figure
68 % plot(alfa_corrigido, 'ok')
69 % figure
70 % plot(cost_alfa, 'ok')
71 %ylim([min(cost_alfa) max(cost_alfa)])
72
73
74
75
76
```